REGISTRO DE IA - SEMANA 22

Atividade — Desenhando a arquitetura do assistente da EstudaMais

1. Identifique os componentes da arquitetura

- Interface do aluno: permite que o aluno envie perguntas e receba respostas pelo chat.
- Agente orquestrador: coordena os agentes e decide qual deve atender cada solicitação.
- Agente de dúvidas: responde a perguntas conceituais dos alunos.
- Agente de recomendação: sugere cursos e materiais de acordo com as necessidades do aluno.
- Agente de exercícios: cria e corrige exercícios para praticar os conteúdos.
- Memória: armazena o histórico da conversa e informações persistentes sobre o aluno.
- RAG (recuperação de conhecimento): busca informações relevantes nos materiais dos cursos armazenados na base de vetores.
- Ferramentas externas: permitem consultar o banco de progresso do aluno e o catálogo de cursos.
- Resposta final: reúne e apresenta a resposta ao aluno de forma clara.

2. Desenhe o fluxo da arquitetura do sistema

Interface do aluno

Agente orquestrador

Componentes de apoio

Memória

RAG

Ferramentas externas

Agentes especialistas

Agente de dúvidas
Agente de recomendação
Agente de exercícios

Resposta final

Interface do aluno

O orquestrador consulta os componentes necessários e encaminha a solicitação ao agente especialista adequado. A resposta retorna pela interface do chat.

3. Descreva o fluxo de dados

1. O aluno envia uma dúvida conceitual pela interface do chat.
2. O agente orquestrador recebe a pergunta e identifica que ela deve ser encaminhada ao agente de dúvidas.
3. A memória fornece o contexto da conversa e as informações relevantes já conhecidas sobre o aluno.
4. O RAG pesquisa na base de vetores os trechos relevantes dos materiais do curso.
5. O agente de dúvidas utiliza a pergunta, o contexto e os materiais recuperados para elaborar uma resposta.
6. O orquestrador recebe o resultado e organiza a resposta final.
7. A resposta é apresentada ao aluno pela interface do chat, e o histórico da conversa pode ser atualizado na memória.

4. Reflexão

O componente responsável é a memória de longo prazo, pois armazena informações sobre as dificuldades do aluno entre diferentes sessões. Ela é necessária porque o RAG recupera conteúdos dos cursos, enquanto a memória mantém informações sobre o histórico e as necessidades individuais do aluno, permitindo um atendimento personalizado.